

第5回 広義積分

特異点や無限遠を極限で扱う

f が $[a, b)$ の各閉部分区間で可積分であるとき

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{t \rightarrow b-} \int_a^t f(x) dx, \quad \int_a^\infty f(x) dx := \lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R f(x) dx.$$

有限の極限が存在するとき「収束する」という。内部の特異点 $c \in (a, b)$ は左右に分け、両方の広義積分がそれぞれ収束する場合だけ和を取る。

$$\int_a^b f = \lim_{t \rightarrow c-} \int_a^t f + \lim_{s \rightarrow c+} \int_s^b f.$$

同じ幅を除いて左右を相殺する極限は、通常の広義積分と区別する。

べき関数の収束判定と比較

$p \in \mathbb{R}$ に対して、特異点付近と無限遠では条件が逆になる。

$$\int_0^1 x^{-p} dx = \begin{cases} \frac{1}{1-p}, & p < 1, \\ +\infty, & p \geq 1, \end{cases} \quad \int_1^\infty x^{-p} dx = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1, \\ +\infty, & p \leq 1. \end{cases}$$

$0 \leq f \leq g$ なら、 $\int g < \infty$ は $\int f < \infty$ を導き、 $\int f = +\infty$ は $\int g = +\infty$ を導く。符号が変わる関数では、まず $\int |f| < \infty$ (絶対収束) を調べる。

例：端点で発散しても積分は収束する

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}} = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} [-2\sqrt{1-x}]_0^{1-\varepsilon} = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} (2 - 2\sqrt{\varepsilon}) = 2.$$

関数の値が無限大になることと、積分が発散することは同じではない。

非負関数の広義重積分

特異点を除いた領域を D とし、 $D_1 \subset D_2 \subset \dots$ を有界な積分可能領域、 $\bigcup_n D_n = D$ とする。各 D_n 上で連続な $f \geq 0$ について

$$\iint_D f dx dy := \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{D_n} f dx dy \in [0, +\infty].$$

非負の場合、この値は領域を増やす取り方によらない。符号が変わる場合は $\iint_D |f| < \infty$ を仮定すれば、領域の取り方や累次積分の順序に依存しない。

例：2変数の特異点を避ける

$D = (0, 1]^2$ 、 $D_\varepsilon = [\varepsilon, 1]^2$ とすると

$$\iint_D \frac{dx dy}{\sqrt{xy}} = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \left(\int_\varepsilon^1 x^{-1/2} dx \right)^2 = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} 4(1 - \sqrt{\varepsilon})^2 = 4.$$

特異点を列挙し、各部分の極限を別々に調べる。多変数では、非負性または絶対可積分性を確認する。

第5回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. $p \in \mathbb{R}$ に対し、 $\int_0^1 x^{-p} dx$ と $\int_1^\infty x^{-p} dx$ の収束条件を、原始関数と極限から導け。 $p = 1$ も扱うこと。

2. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ と $\int_0^1 \frac{dx}{1-x}$ の収束・発散を調べ、収束する場合は値を求めよ。

3. $\int_1^\infty \frac{dx}{x(x+1)}$ が収束することを示し、その値を求めよ。

4. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}$ は通常の広義積分として収束するか。 $\lim_{\varepsilon \downarrow 0} (\int_{-1}^{-\varepsilon} dx/x + \int_{\varepsilon}^1 dx/x)$ と比較せよ。

5. $p, q \in \mathbb{R}$ とする。 $\iint_{(0,1]^2} x^{-p} y^{-q} dx dy$ の収束条件と、収束する場合の値を求めよ。

6. $\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{dx dy}{(1+x^2)(1+y^2)}$ の収束と値を調べよ。累次積分を使える理由も述べよ。